



北京大学
PEKING UNIVERSITY

第六章 固体理论

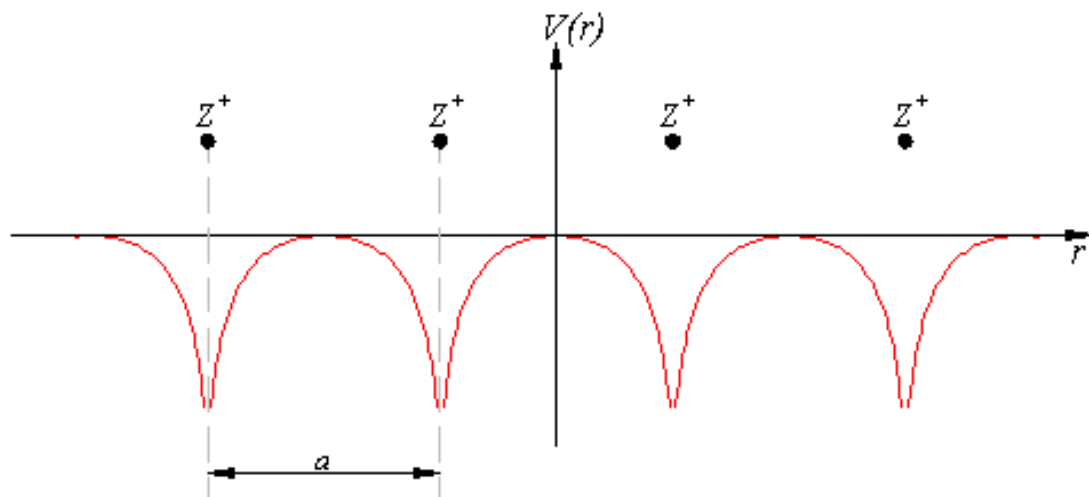
4. 能带理论

(一) 周期势与 布洛赫定理

晶格周期势

一维晶格周期势

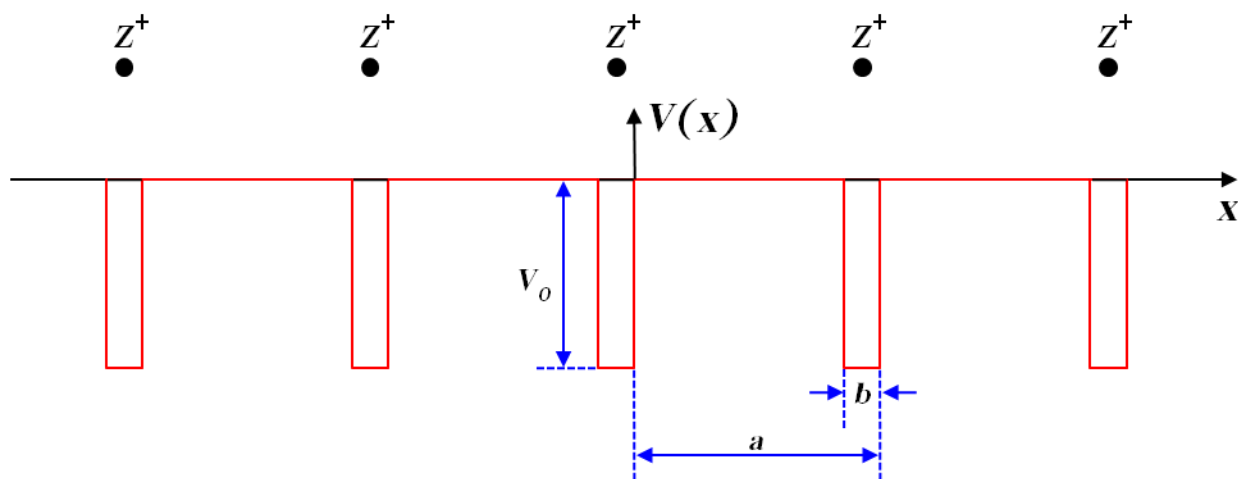
$$V(x) = V(x + a)$$



Kronig–Penney model

一维周期性

长方形势垒



三维晶格周期势 $U(\mathbf{r}) = U(\mathbf{r} + \mathbf{R})$ $\mathbf{R}$: Bravais lattice vector

单电子（独立电子）近似：

真实晶格库伦势 + 电子相互作用势 $\longrightarrow$ 单电子周期性有效势 $U(\mathbf{r})$

求解周期势下单电子薛定谔方程

$$\hat{H}\psi = \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + U(\mathbf{r}) \right) \psi = \epsilon\psi \quad \text{布洛赫(Bloch)电子}$$

布洛赫定理

$$\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \quad u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}) \quad u \text{ 是周期函数}$$

等价形式

$$\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}} \psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \quad \psi(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}} \psi(\mathbf{r})$$

布洛赫波的平移关系

定义平移算符

$$\hat{T}_{\mathbf{R}} f(\mathbf{r}) = f(\mathbf{r} + \mathbf{R})$$

平移算符与哈密顿算符对易

$$\hat{T}_{\mathbf{R}} \hat{H} \psi(\mathbf{r}) = \hat{H}(\mathbf{r} + \mathbf{R}) \psi(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = \hat{H}(\mathbf{r}) \psi(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = \hat{H} \hat{T}_{\mathbf{R}} \psi(\mathbf{r})$$

$$\implies \hat{T}_{\mathbf{R}} \hat{H} = \hat{H} \hat{T}_{\mathbf{R}}$$

不同的平移算符彼此对易

$$\hat{T}_{\mathbf{R}} \hat{T}_{\mathbf{R}'} \psi(\mathbf{r}) = \hat{T}_{\mathbf{R}'} \hat{T}_{\mathbf{R}} \psi(\mathbf{r}) = \psi(\mathbf{r} + \mathbf{R} + \mathbf{R}') \implies \hat{T}_{\mathbf{R}} \hat{T}_{\mathbf{R}'} = \hat{T}_{\mathbf{R}'} \hat{T}_{\mathbf{R}} = \hat{T}_{\mathbf{R} + \mathbf{R}'}$$

从而 $\hat{H}$ 与 $\hat{T}_{\mathbf{R}}$ 以及 $\hat{T}_{\mathbf{R}'}$ 有共同本征态

$$\hat{H} \psi = \mathcal{E} \psi \quad \hat{T}_{\mathbf{R}} \psi = c(\mathbf{R}) \psi$$

证明布洛赫定理：

$$\hat{T}_{\mathbf{R}}\psi = c(\mathbf{R})\psi \quad \hat{T}_{\mathbf{R}}\hat{T}_{\mathbf{R}'} = \hat{T}_{\mathbf{R}'}\hat{T}_{\mathbf{R}} = \hat{T}_{\mathbf{R}+\mathbf{R}'}$$

→ $c(\mathbf{R})c(\mathbf{R}') = c(\mathbf{R} + \mathbf{R}')$ 函数方程的解是 $c(\mathbf{R}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}}$

→ $\psi(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}}\psi(\mathbf{r})$ 证毕!

思考：指数上为什么必须是纯虚数？

k 是个量子数，取值范围：

假定对于某矢量 $\mathbf{K}$ 有 $e^{i\mathbf{K}\cdot\mathbf{R}} = 1$

则有 $\psi(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}}\psi(\mathbf{r}) = e^{i(\mathbf{k}+\mathbf{K})\cdot\mathbf{R}}\psi(\mathbf{r})$

类比辐角主值

用 $\mathbf{k}$ 标记本征态 ↔ 用 $\mathbf{k}+\mathbf{K}$ 标记本征态 可限定 $\mathbf{k}$ 取值

倒易格子 (reciprocal lattice)

对任意Bravais晶格矢量 R ，满足 $e^{i\mathbf{K}\cdot\mathbf{R}} = 1$ 的 K 矢量构成的集合叫做倒易格子

倒易格子基矢

$$\mathbf{b}_1 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3}{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)}$$

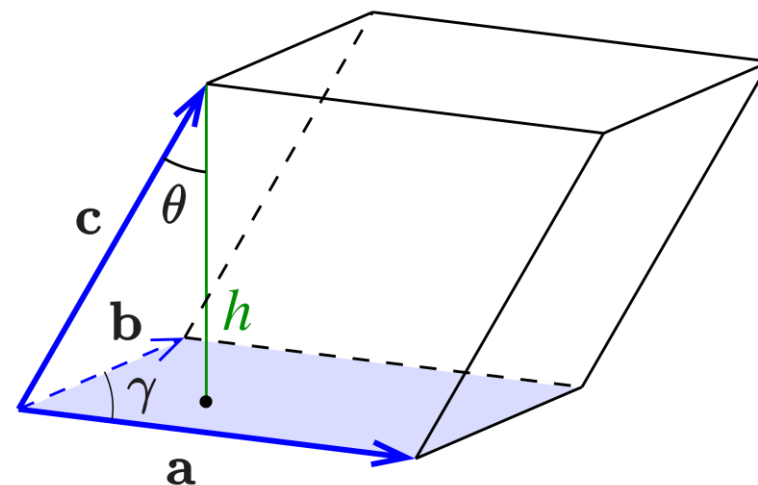
$$\mathbf{b}_2 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1}{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)}$$

$$\mathbf{b}_3 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2}{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)}$$

两种格子基矢间的内积 $\mathbf{b}_i \cdot \mathbf{a}_j = 2\pi\delta_{ij}$

$$\mathbf{K} = k_1\mathbf{b}_1 + k_2\mathbf{b}_2 + k_3\mathbf{b}_3 \quad \mathbf{R} = n_1\mathbf{a}_1 + n_2\mathbf{a}_2 + n_3\mathbf{a}_3$$

$$\mathbf{K} \cdot \mathbf{R} = 2\pi(k_1n_1 + k_2n_2 + k_3n_3) \implies e^{i\mathbf{K}\cdot\mathbf{R}} = 1$$

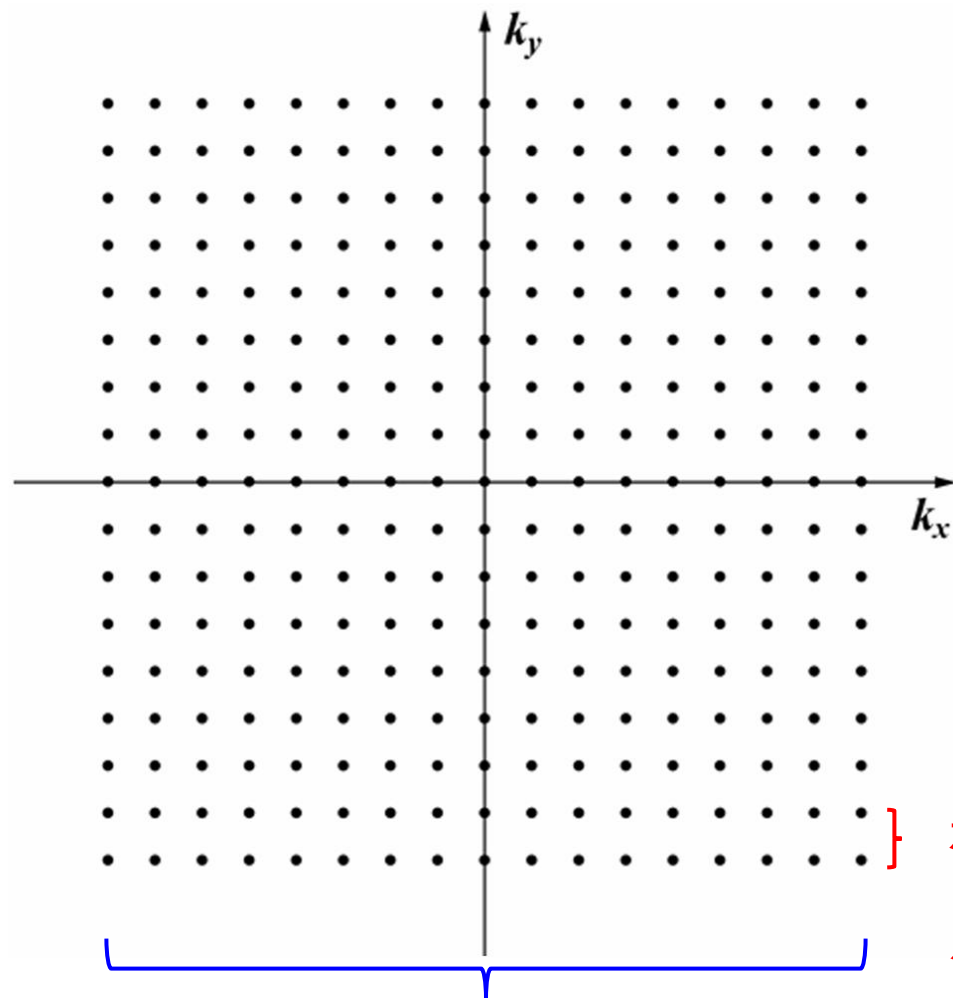


$$V = |\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)|$$

平行六面体的体积

不妨令 $\mathbf{k}$ 在倒格子中选取

问题: $\mathbf{k}$ 在倒格子中是否可以任意选取? 有限与无限之辩 边界条件



以二维正方形晶格为例

Born-Von Karman边界条件

$$\psi(\mathbf{r} + L\mathbf{e}_x) = \psi(\mathbf{r}) \quad \psi(\mathbf{r} + L\mathbf{e}_y) = \psi(\mathbf{r})$$

Bloch定理

$$L = Na$$

$$\psi(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}} \psi(\mathbf{r}) \quad \mathbf{R} = ma\mathbf{e}_x + na\mathbf{e}_y$$

联立二式, 得 $\mathbf{k}$ 的取值范围

倒易格子周期 $\frac{2\pi}{a}$

相邻可取 $\mathbf{k}$
点间距 $\frac{2\pi}{L}$

三维晶格一般情况

Born-Von Karman边界条件

人为施加的条件!

$$\psi(\mathbf{r} + N_j \mathbf{a}_j) = \psi(\mathbf{r}), \quad j = 1, 2, 3 \quad \text{波函数的宏观周期性}$$

$\mathbf{a}_j$ 是晶胞矢量, $N_1 N_2 N_3 = N$ 是宏观晶体中的晶胞总数

忽略表面,
便于数学处理

$$\Rightarrow e^{iN_j \mathbf{k} \cdot \mathbf{a}_j} = 1, \quad j = 1, 2, 3 \quad \mathbf{k} \text{矢量满足限制条件}$$

$$e^{i\mathbf{k} \cdot (N_j \mathbf{a}_j)} = 1 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{k} = \sum_{j=1}^3 \frac{m_j}{N_j} \mathbf{b}_j \quad N_j \rightarrow \infty \quad \mathbf{k} \text{接近连续取值}$$

倒易空间相邻可取 $\mathbf{k}$ 矢量构成的平行六面体体积微元

$$V_k = \left| \frac{\mathbf{b}_1}{N_1} \cdot \left(\frac{\mathbf{b}_2}{N_2} \times \frac{\mathbf{b}_3}{N_3} \right) \right| = \frac{1}{N} |\mathbf{b}_1 \cdot (\mathbf{b}_2 \times \mathbf{b}_3)| \quad \Rightarrow \quad V_k = \frac{(2\pi)^3}{V} \quad \text{证明留作思考}$$

Wigner-Seitz晶胞

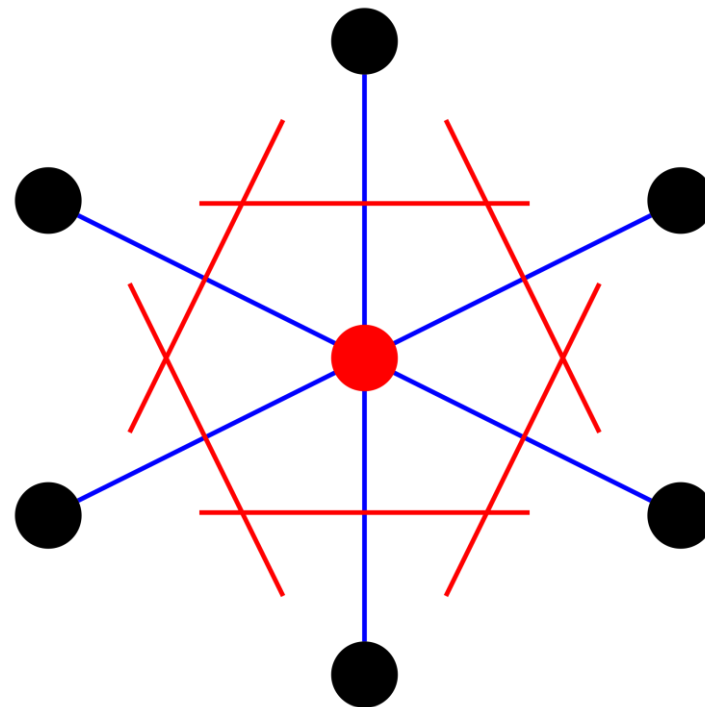
某点阵点A附近，相比其他点阵点，
与A点距离更近的点的集合构成A处
的Wigner-Seitz晶胞

Wigner-Seitz radius r_s

平均意义上，包含一个电子
所需要的球形区域半径

$$\frac{1}{n} = \begin{cases} \frac{4\pi}{3} r_s^3, & 3D \\ \pi r_s^2, & 2D \\ 2r_s, & 1D \end{cases}$$

Element	r_s/a_0
Li	3.25
Na	3.93
K	4.86
Rb	5.20
Cs	5.62



一般晶胞把点阵点放在顶点

Wigner-Seitz晶胞把点阵点
放在中心

布里渊区 (Brillouin zone)

倒易空间的Wigner-Seitz晶胞

每个倒易格矢可以定义一个布里渊区

第一布里渊区 (first Brillouin zone)

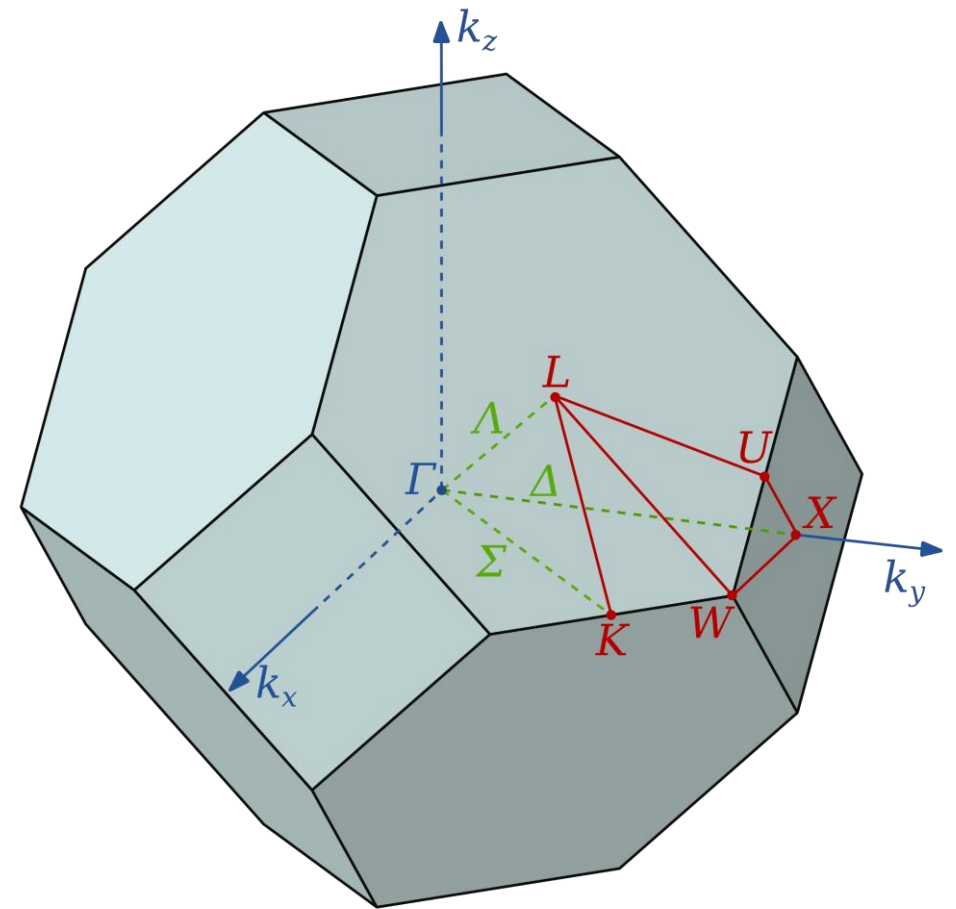
包围 k 空间原点的布里渊区

由截角多面体构成

中心： Γ 点

其他特殊点(高对称点)：面心、棱心、顶点

与晶格点阵有关



布洛赫定理的几点说明：

- $\hbar\mathbf{k}$ 称为“晶格动量” (crystal momentum) 复习：动量算符的本征态

但它不是实际的动量！

$$\psi(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}$$

- $\mathbf{k}$ 总可以取在第一布里渊区

- 将布洛赫形式代入薛定谔方程 $\psi(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} u(\mathbf{r})$

$$\Rightarrow \hat{H}_{\mathbf{k}} u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \left(\frac{\hbar^2}{2m} (-i\nabla + \mathbf{k})^2 + U(\mathbf{r}) \right) u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \epsilon_{\mathbf{k}} u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})$$

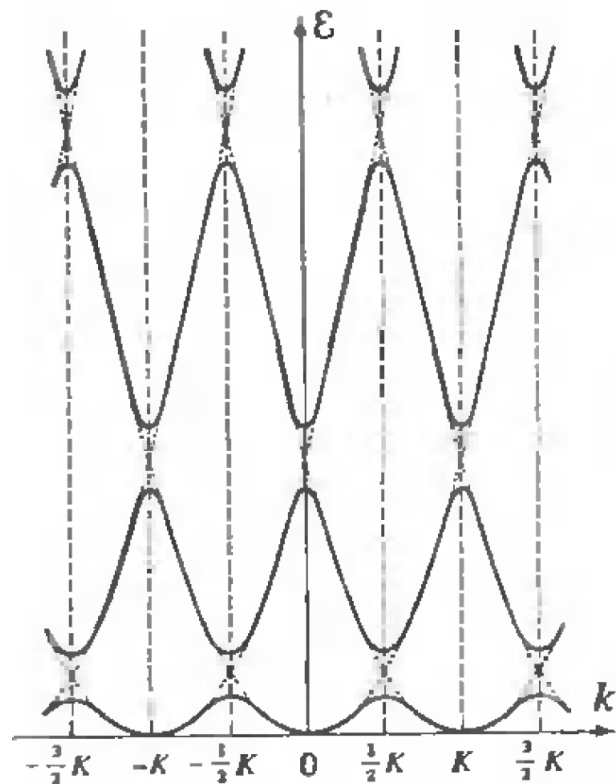
边界条件： $u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{R})$

只需在单胞内解本征方程

给定 $\mathbf{k}$ ，得离散本征值，用 n 标记 $\longrightarrow$ $\epsilon_n(\mathbf{k})$ 称为 **能带**

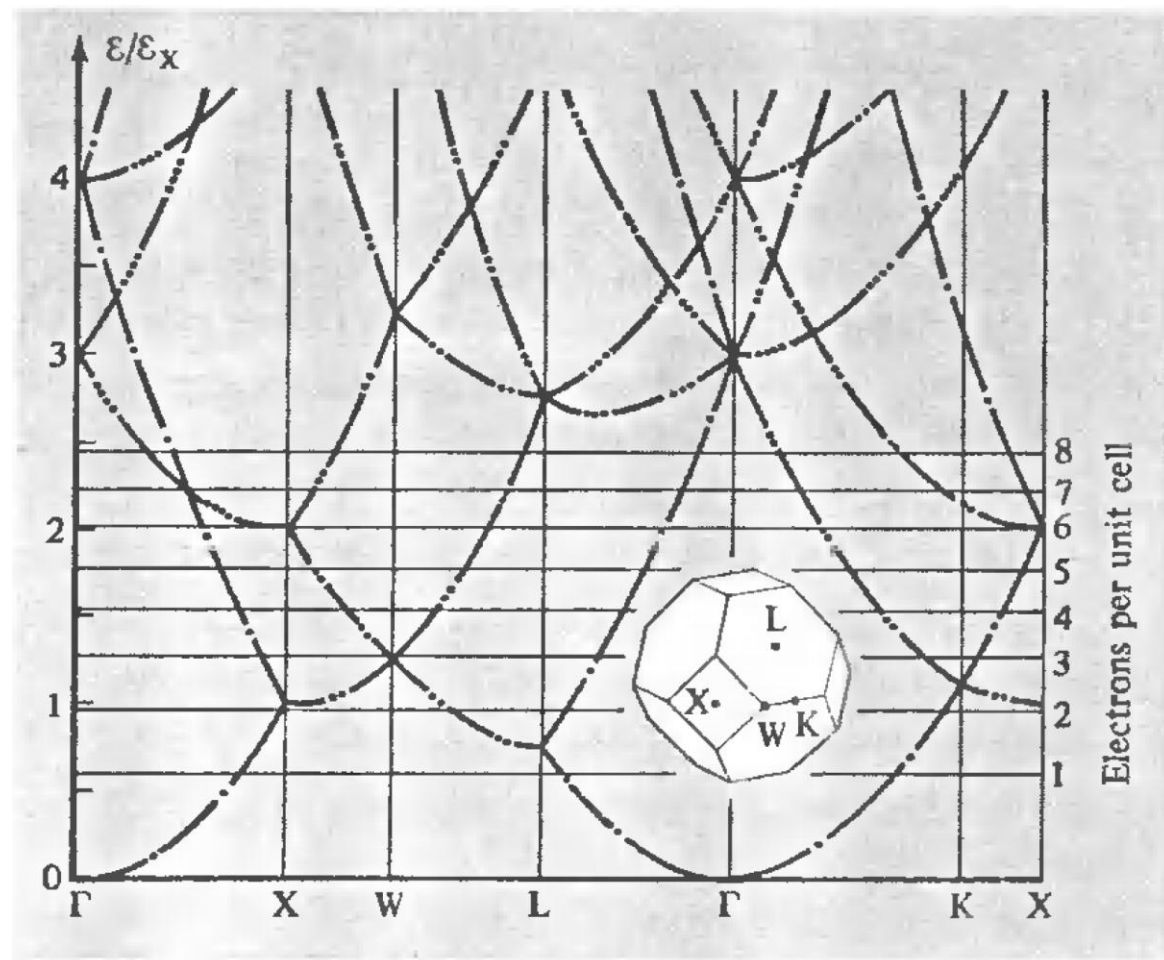
能带的周期性延拓

$$\psi_{n,\mathbf{k}+\mathbf{K}}(\mathbf{r}) = \psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \quad \epsilon_n(\mathbf{k} + \mathbf{K}) = \epsilon_n(\mathbf{k})$$



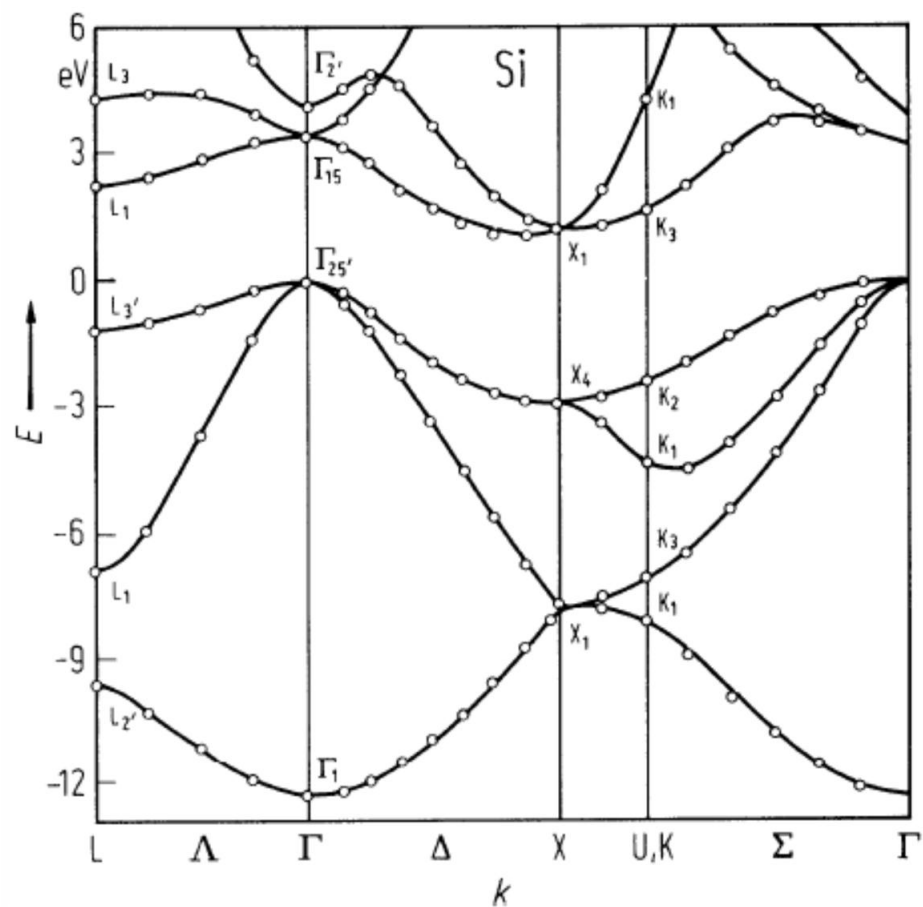
一维弱势场下的能带结构

三维自由电子fcc晶格能带结构

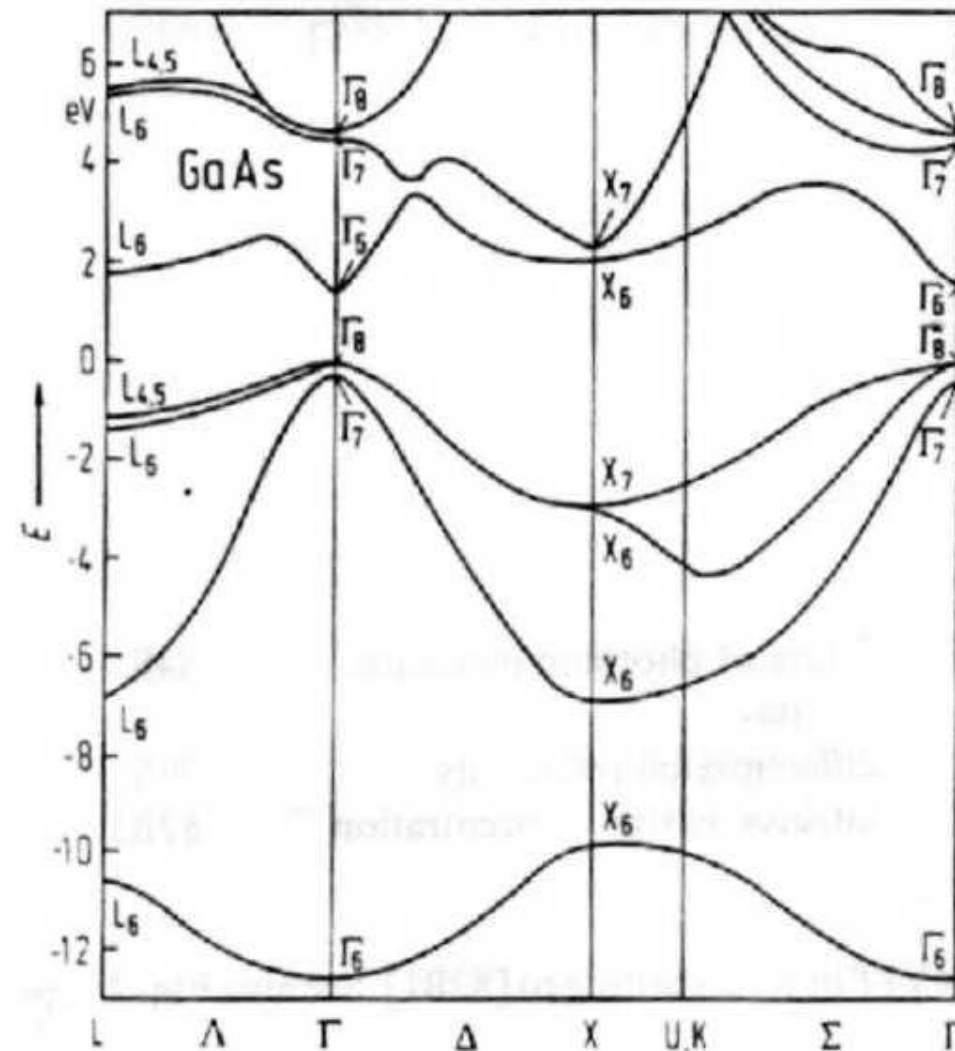


k空间中取特定路径

Si的能带结构 间接带隙

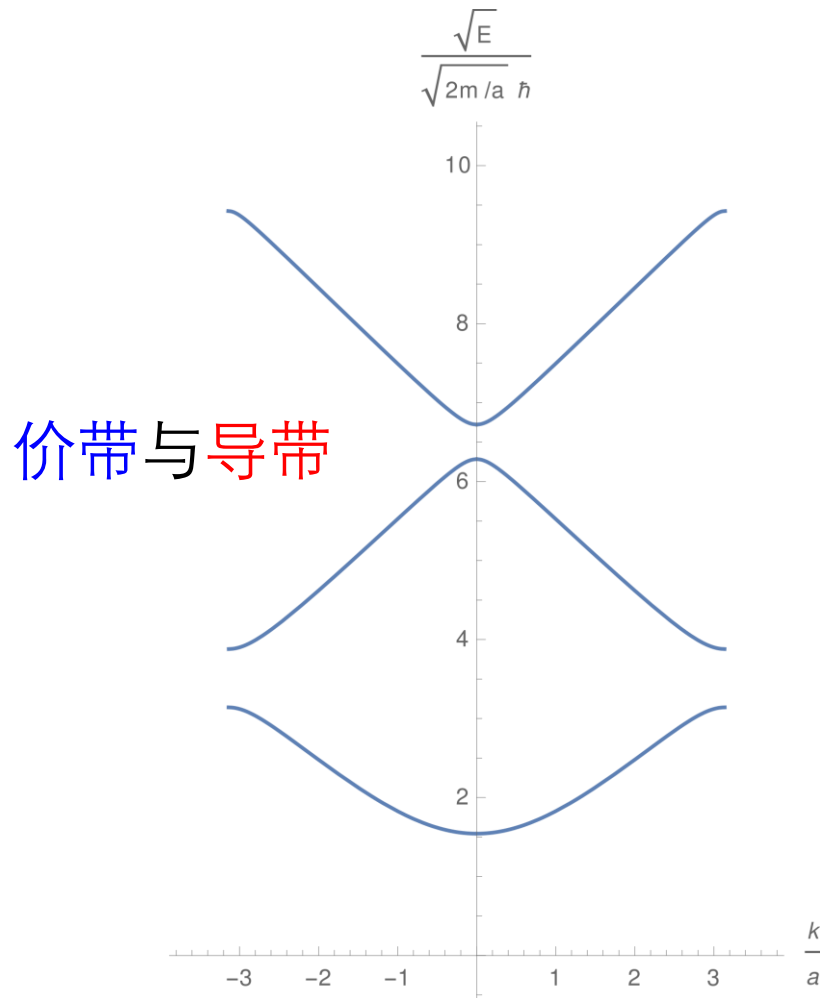


Source: O. Madelung, U. Rössler, M. Schulz (ed.)
SpringerMaterials Silicon (Si), band structure Landolt-Börnstein



GaAs的能带结构 直接带隙

能带结构 (band structure)



一维周期势

在单位晶胞内求解薛定谔方程

周期性边界条件

能量色散关系 $E_n(k)$ (energy dispersion relation)

能量依赖于2个指标:

- 能带指标 n
- 倒易空间波矢 k

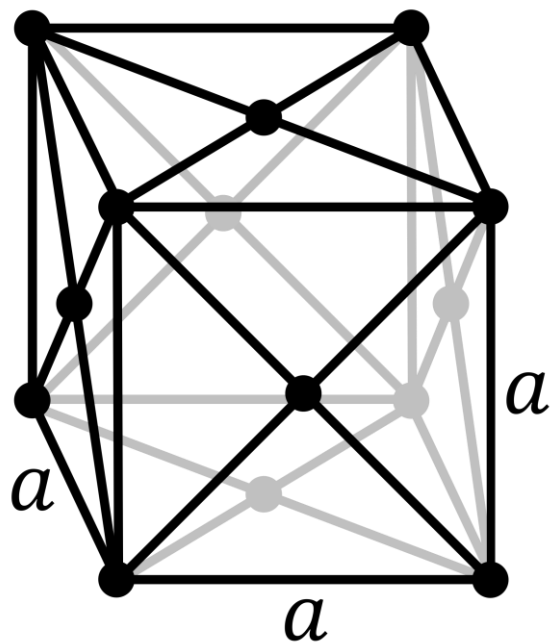
有效质量 m^*

$$E(\mathbf{k}) = E_0 + \frac{\hbar^2 \mathbf{k}^2}{2m^*}$$

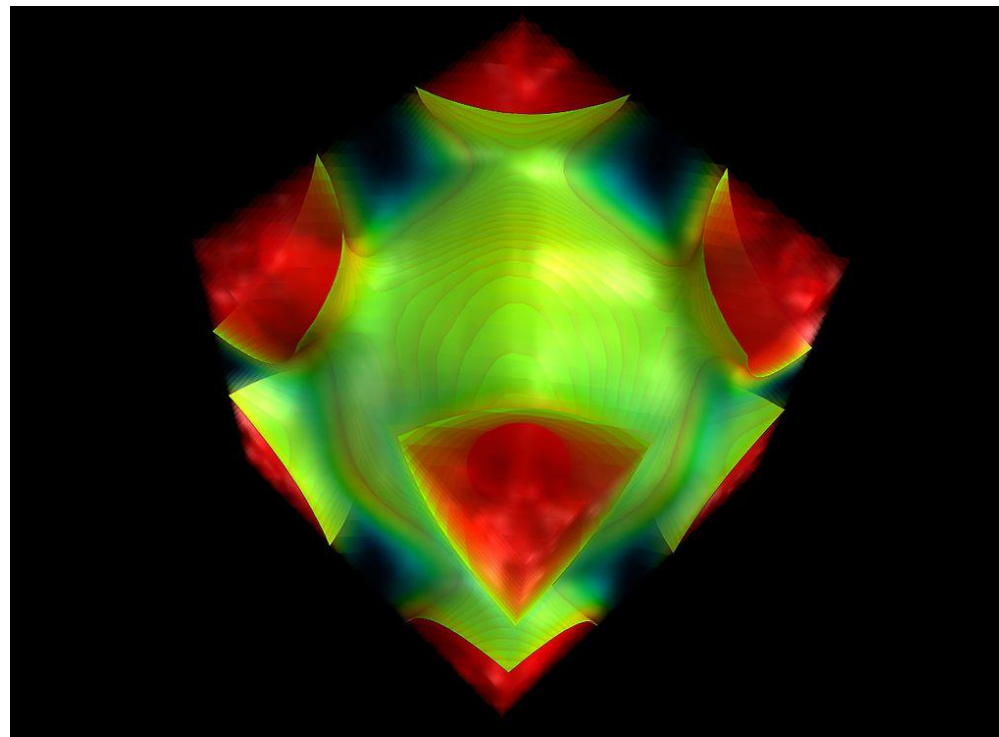
在价带顶或导带底,
局部近似成抛物线

费米面 (Fermi surface)

0K时倒易空间中分割**占据**与**非占据**态的曲面



Cu的立方面心晶格



Cu的费米面

态密度 (density of states, DOS)

$$D(E) = N(E)/V$$

$N(E)\delta E$ 是体积 V 内能量处于 E 到 $E + \delta E$ 的态的数目

能态与波矢 k 有关，统计能量等价于统计波矢

$$D(E) = \frac{1}{V} \sum_{i=1}^N \delta(E - E(\mathbf{k}_i))$$

总体积很大时，波矢近似连续

$$\begin{aligned} D(E) &= \frac{1}{V} \sum_{i=1}^N \delta(E - E(\mathbf{k}_i)) = \frac{1}{(2\pi)^3} \frac{(2\pi)^3}{V} \sum_{i=1}^N \delta(E - E(\mathbf{k}_i)) \\ &= \frac{1}{(2\pi)^3} \sum_{i=1}^N \delta(E - E(\mathbf{k}_i)) V_{\mathbf{k}_i} \longrightarrow \frac{1}{(2\pi)^3} \int \delta(E - E(\mathbf{k})) d\mathbf{k} \end{aligned}$$

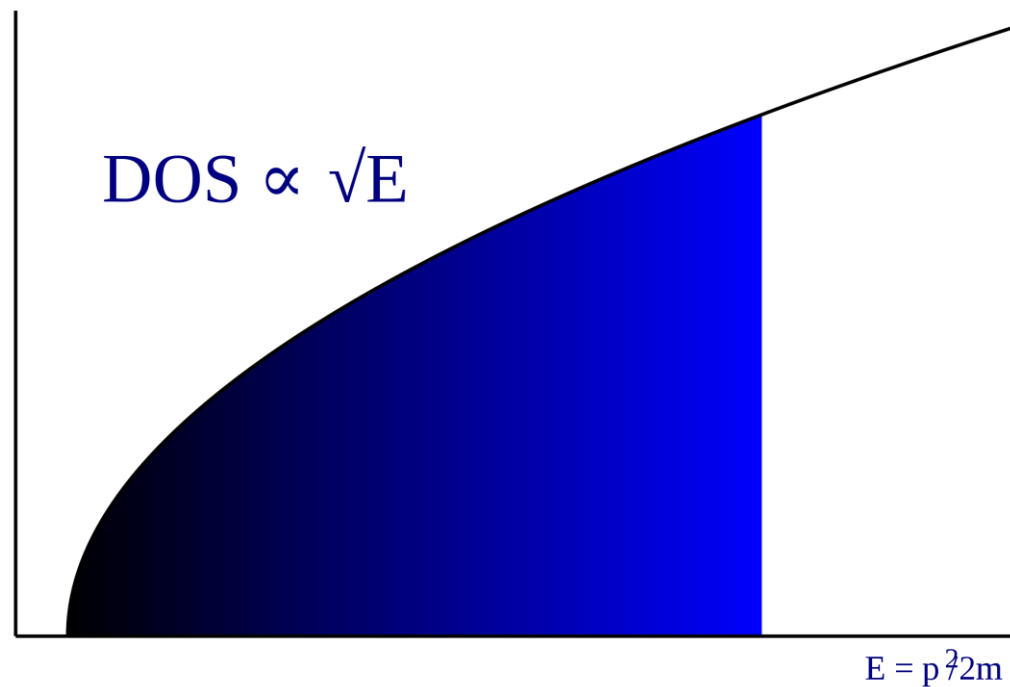
三维自由电子态密度

注意：能量最小值不为0

$$E(\mathbf{k}) = \frac{k^2 \hbar^2}{2m}$$

$$\Rightarrow k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \quad \frac{dk}{dE} = \frac{1}{\hbar} \sqrt{\frac{m}{2E}}$$

$$\begin{aligned} D(E) &= \frac{1}{(2\pi)^3} \int \delta(E - E(\mathbf{k})) d\mathbf{k} \\ &= \frac{1}{(2\pi)^3} 4\pi \int \delta(E - E(k)) k^2 dk \\ &= \frac{1}{2\pi^2} \int \delta(E - E') \frac{2mE'}{\hbar^2} \frac{1}{\hbar} \sqrt{\frac{m}{2E'}} dE' \\ &= \frac{m^{3/2}}{\sqrt{2}\pi^2 \hbar^3} \sqrt{E} \end{aligned}$$



费米-狄拉克分布

$$\bar{n}_i = \frac{1}{e^{(\epsilon_i - \mu)/k_B T} + 1}$$

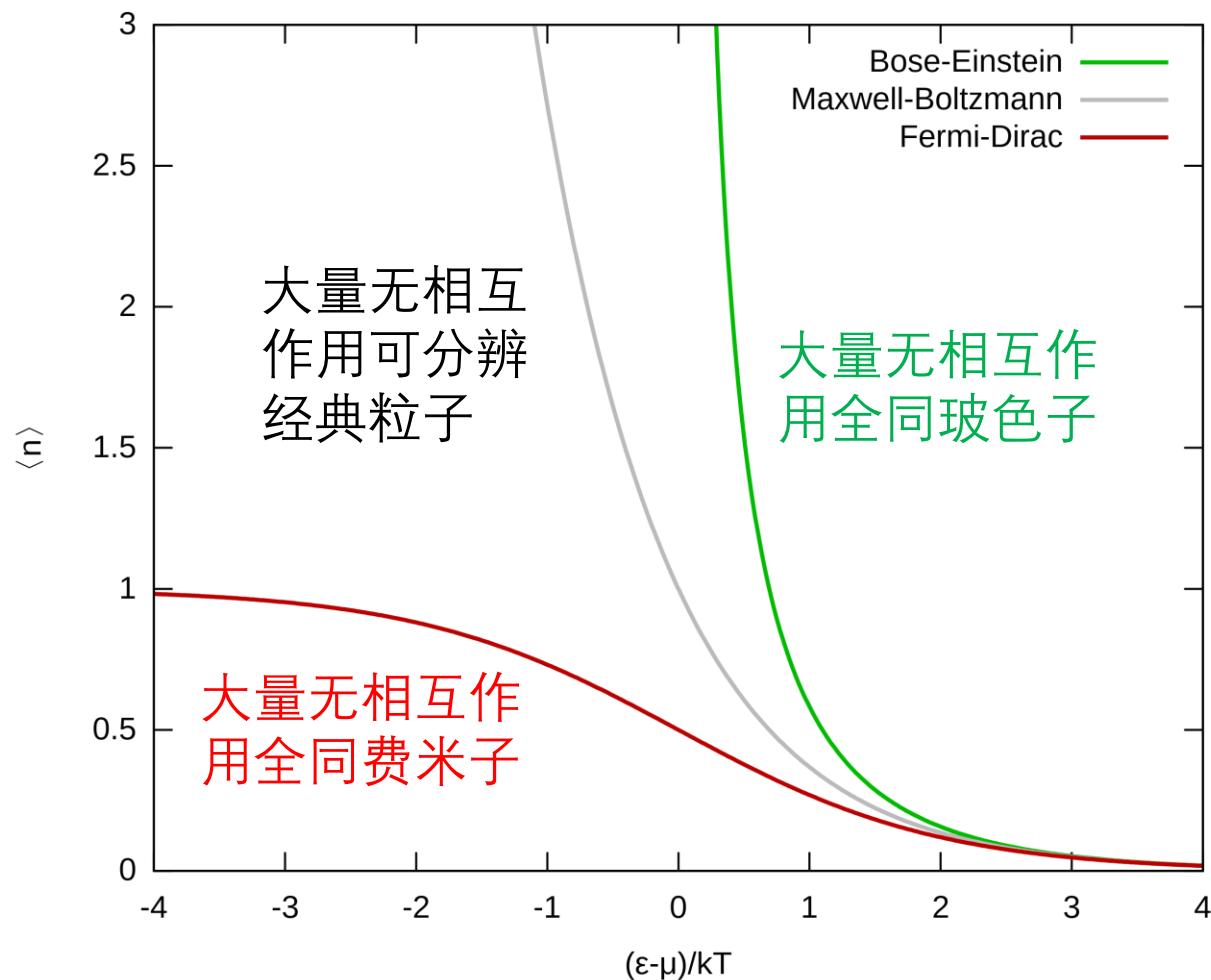
麦克斯韦-玻尔兹曼分布

$$\bar{n}_i = \frac{N}{Z} e^{-\epsilon_i/kT} = e^{-(\epsilon_i - \mu)/kT}$$

$$Z = \sum_i e^{-\epsilon_i/kT} \quad \text{配分函数}$$

玻色-爱因斯坦分布

$$\bar{n}_i = \frac{g_i}{e^{(\epsilon_i - \mu)/k_B T} - 1}$$



(二) 导体与半导体

电子密度算符

单电子情况

$$\hat{\rho}(\mathbf{r}) = \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_1)$$

类比原子核库伦势

多电子情况

$$\hat{\rho}(\mathbf{r}) = \sum_{k=1}^N \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_k) \quad \hat{V}(\mathbf{r}) = - \sum_{k=1}^N \frac{Z_k}{|\mathbf{r} - \mathbf{R}_k|}$$

电流密度算符

$$\hat{\mathbf{j}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{2} \left\{ \hat{\rho}(\mathbf{r}), \frac{\hat{\mathbf{p}}}{m} \right\} = \frac{1}{2m} \left(\hat{\rho}(\mathbf{r}) \hat{\mathbf{p}} + \hat{\mathbf{p}} \hat{\rho}(\mathbf{r}) \right)$$

经典对应

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}) = \rho(\mathbf{r}) \mathbf{v}(\mathbf{r}) = \frac{1}{m} \rho(\mathbf{r}) \mathbf{p}(\mathbf{r})$$

量子体系电流密度

(单电子情况)

$$\begin{aligned} \mathbf{j}(\mathbf{r}) &= \langle \psi | \hat{\mathbf{j}}(\mathbf{r}) | \psi \rangle = -\frac{i\hbar}{2m} \left(\psi^*(\mathbf{r}) \nabla \psi(\mathbf{r}) - \psi(\mathbf{r}) \nabla \psi^*(\mathbf{r}) \right) \\ &= \frac{\hbar}{m} \text{Im} \{ \psi^*(\mathbf{r}) \nabla \psi(\mathbf{r}) \} \end{aligned}$$

思考：多电子情况

$$\psi(\mathbf{r}) = e^{iS(\mathbf{r})} \phi(\mathbf{r})$$

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}) = \frac{\hbar}{m} \text{Im}\{i\phi^2(\mathbf{r})\nabla S(\mathbf{r}) + \phi(\mathbf{r})\nabla\phi(\mathbf{r})\} = \frac{\hbar}{m} \rho(\mathbf{r})\nabla S(\mathbf{r})$$

实波函数电流为零

平面波 $\psi(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \implies \mathbf{j}(\mathbf{r}) = \frac{\hbar\mathbf{k}}{m}$

Bloch波 $\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \implies \mathbf{j}(\mathbf{r}) = \frac{\hbar\mathbf{k}}{m} |u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r})|^2 + \frac{\hbar}{m} \text{Im}\{u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r})\nabla u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r})\}$

$u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r})$ 一般不是实函数

能带占满，且无外电场时 $\psi_{n\mathbf{k}}$ 与 $\psi_{n,-\mathbf{k}}$ 简并 同时占据，电流反向

二者互为复共轭，思考为什么

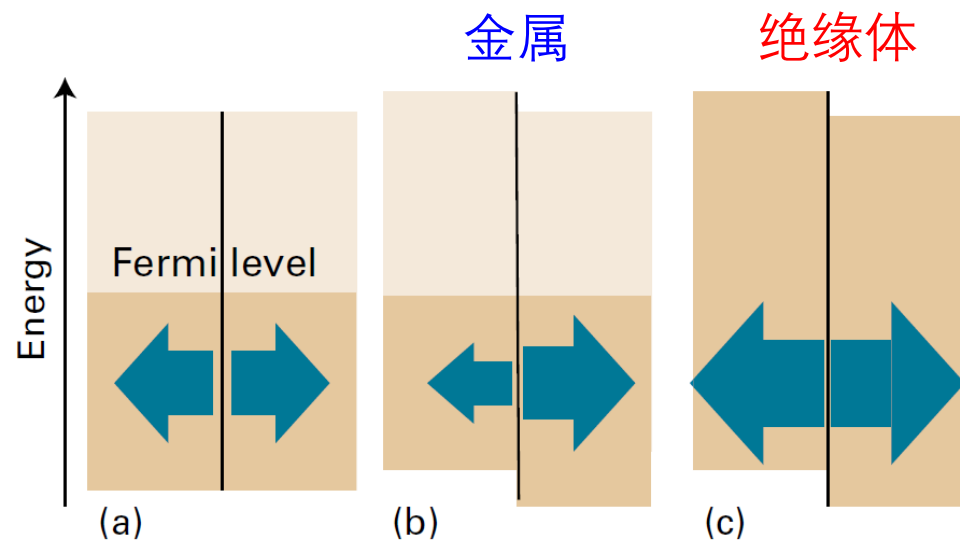
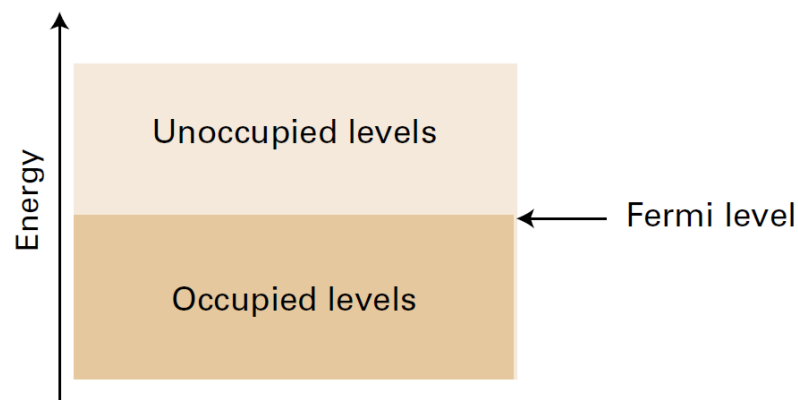
金属导电机制：

以一维导体为例

每个分子轨道可视为正反方向平面波的叠加

$$\cos x \propto e^{ix} + e^{-ix}$$

温度升高，热运动（碰撞）加剧，
电流传导困难，电导率降低



(a) 无外加电场时，两向同等占据，
无电流

(b) 有外加电场，正向波能量低，能
带未占，正向多占，有正向电流

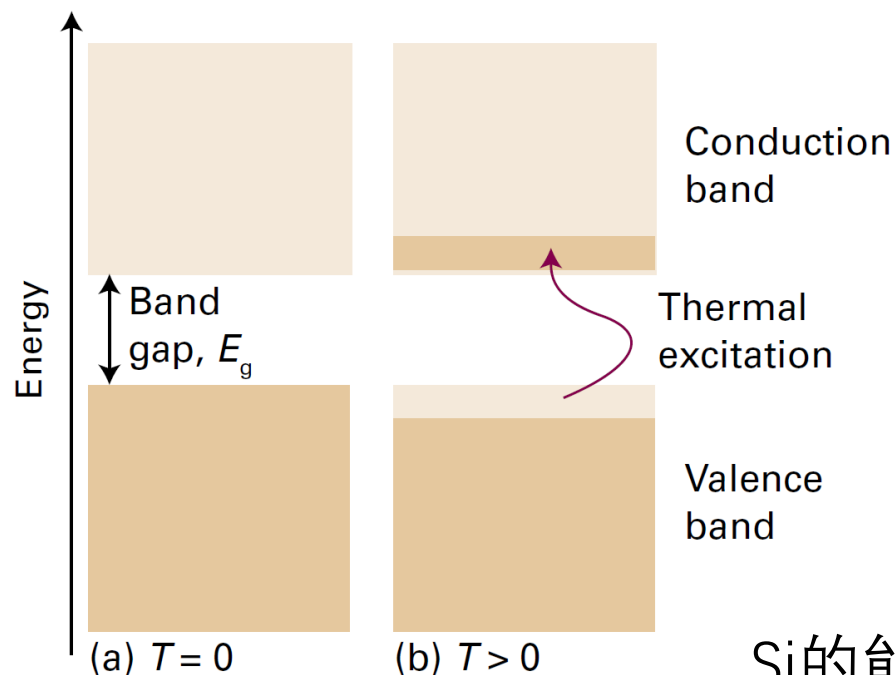
(c) 有外加电场，正向波能量低，但能
带满占，两向同等占据，无电流

半导体导电机制:

$T = 0$ 时价带满带

$T > 0$ 时价带部分热激发

克服带隙至导带, 出现部分占据而导电



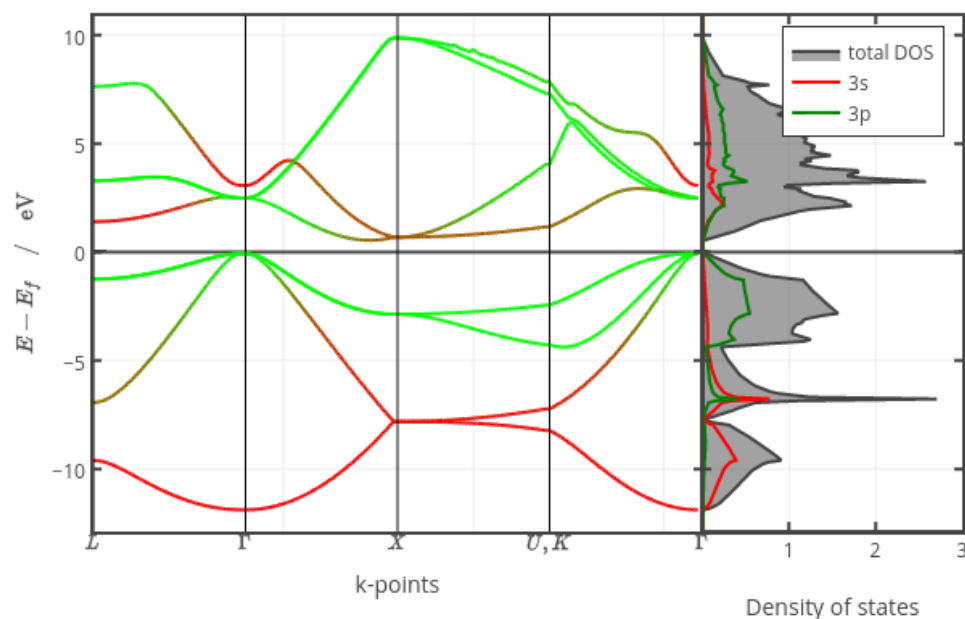
Si的能带

$$dN(E) = \overbrace{\rho(E)dE}^{\text{Number of states between } E \text{ and } E+dE} \times \overbrace{f(E)}^{\text{Probability of occupation of a state with energy } E}$$

某能级附近
实占电子数

$$f(E) = \frac{1}{e^{(E-\mu)/kT} + 1}$$

Fermi-Dirac分布



半导体分类：

- 本征半导体分类 (intrinsic semiconductor) :

无杂质, 如Si, Ge, GaAs, CdS, 过渡金属氧化物

- 非本征半导体分类 (extrinsic semiconductor) :

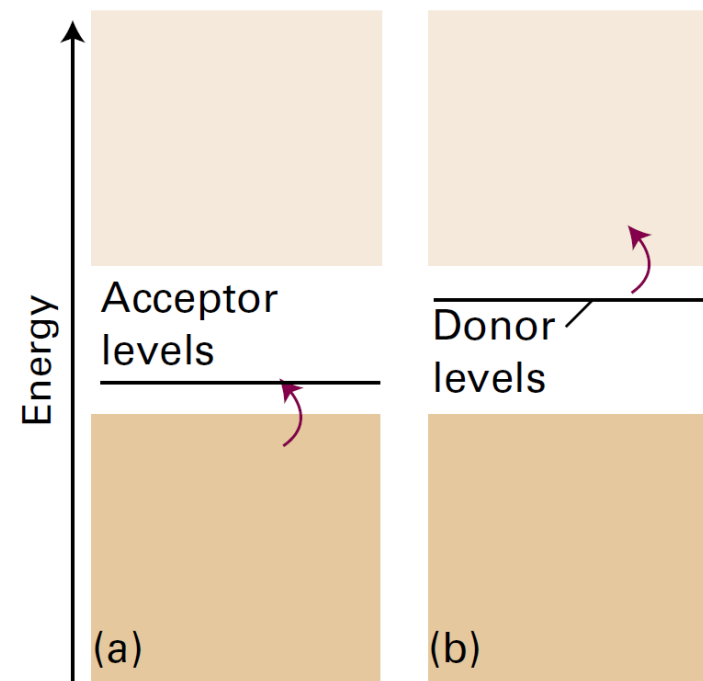
掺杂浓度很低, $\sim 10^{-9}$

含杂质, 如Si, Ge, GaAs

- p型半导体 (positive)
- n型半导体 (negative)

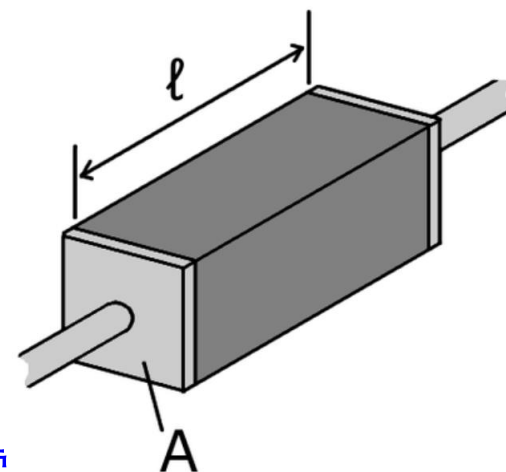
(a) 电子跃迁到接收能级, 价带产生空穴

(b) 电子从供体能级跃迁到导带, 导带产生电子



根据导电性分类：

- 金属 (metal) 温度升高，电导率下降
- 半导体 (semiconductor) 温度升高，电导率升高
- 超导体 (superconductor) 低于临界温度，电阻为零



电导 G ：电阻 R 的倒数

$$R = \rho \frac{\ell}{A}$$

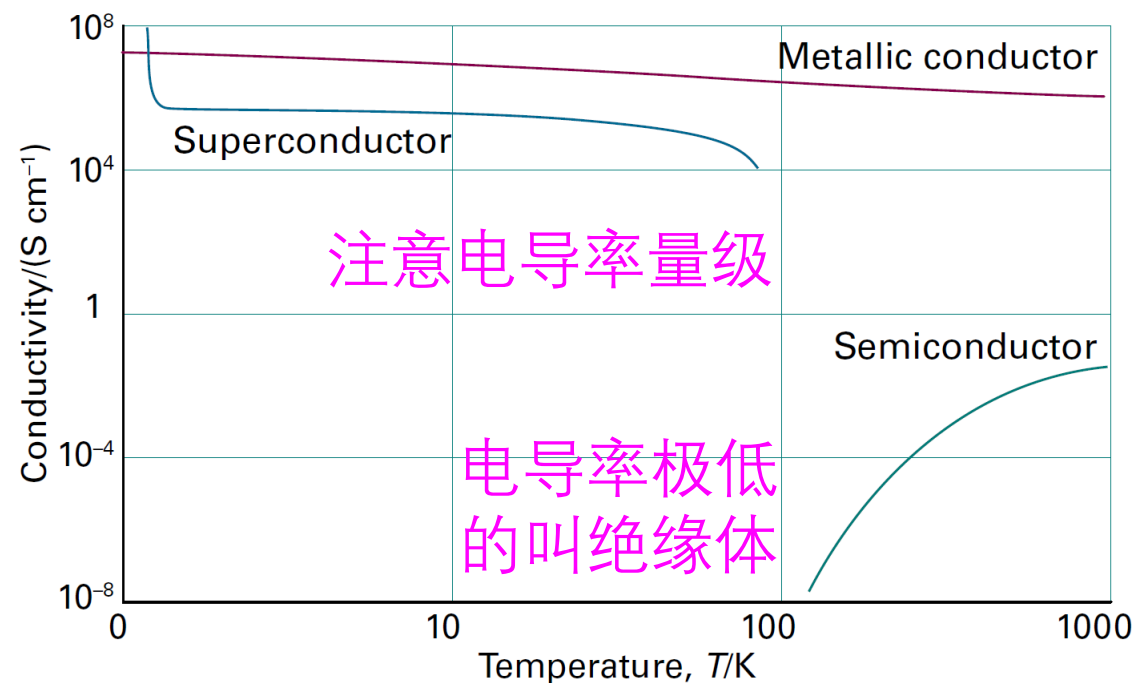
电导率 σ ：电阻率 ρ 的倒数

$$G = \sigma \frac{A}{\ell}$$

电导率单位：S cm⁻¹

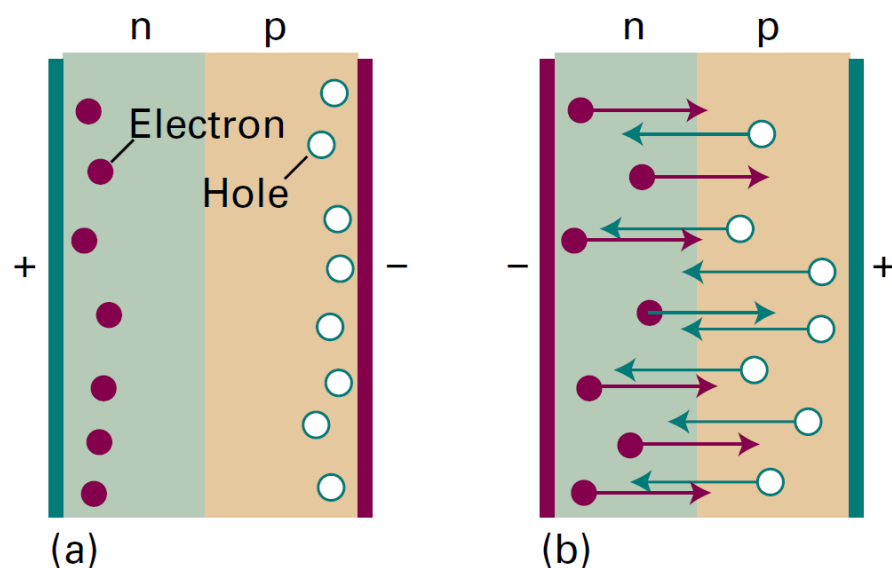
siemens per centimeter

$$1 \text{ S} = 1 \Omega^{-1}$$



p-n结 (p-n junction)

又叫p-n二极管 单向导电
(p-n diode)



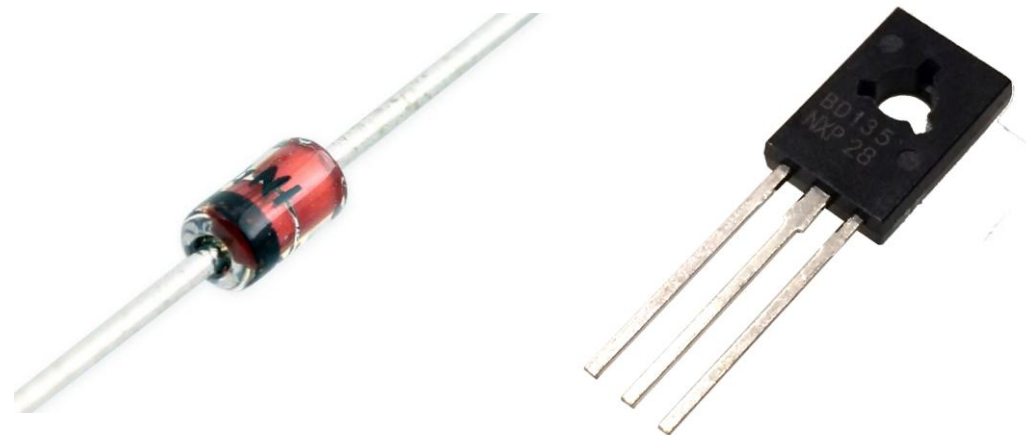
reverse bias
不导电

forward bias
导电

晶体管 (transistor)

p型夹在n型半导体之间

可用作电流放大器



电子空穴对结合会放热

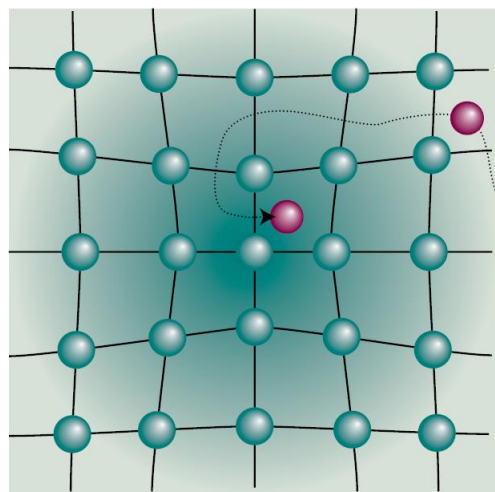
Si基半导体芯片需要散热

超导体

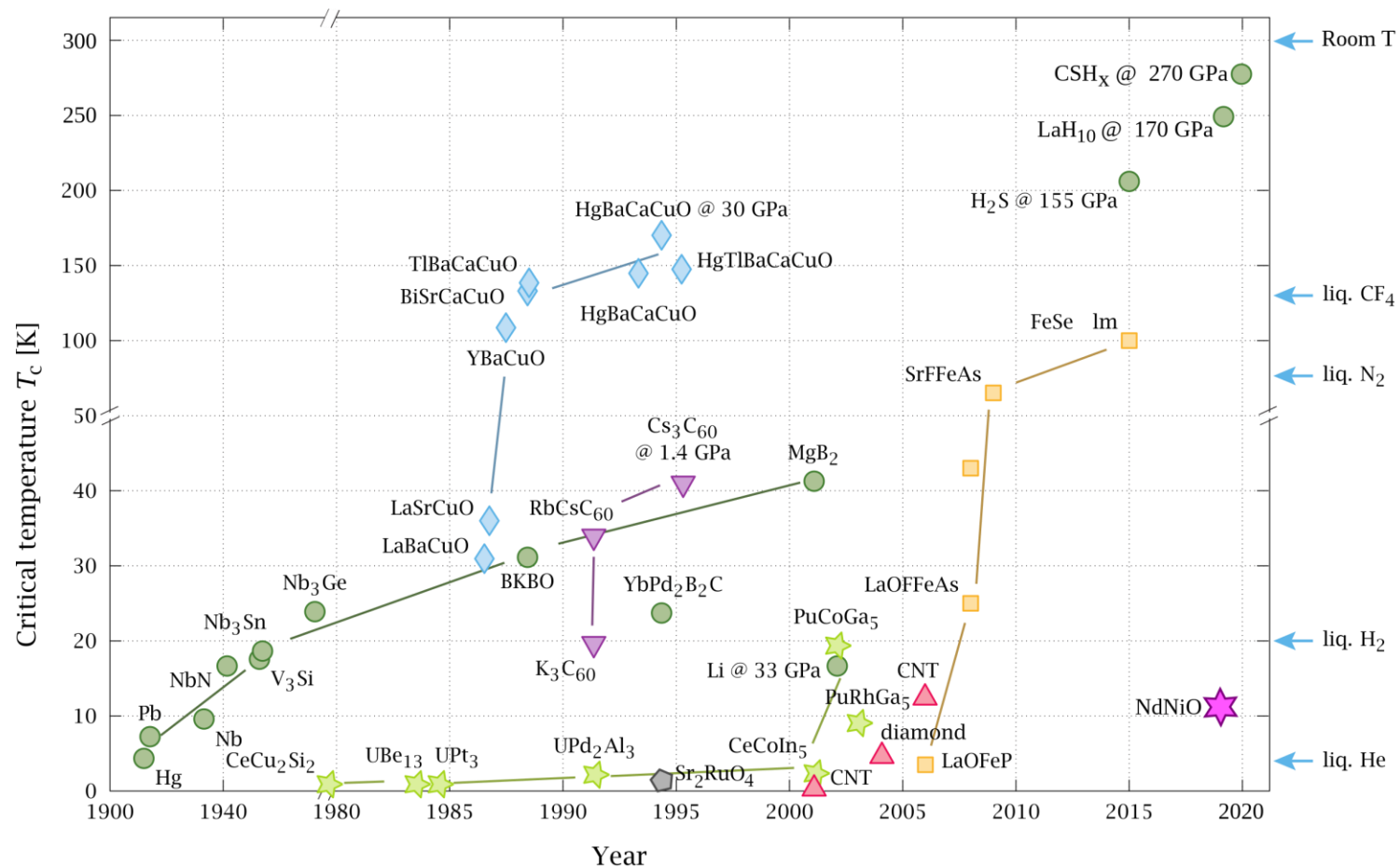
临界温度 T_c 以下，电阻消失

低温超导机制：

电声耦合导致
电子吸引，形
成Cooper pair



高温超导体 (HTSC)



参考文献

- Neil W. Ashcroft and N. David Mermin, Solid State Physics, 1976.
- Gabriele F. Giuliani and Giovanni Vignale, Quantum Theory of the Electron Liquid, 2005.